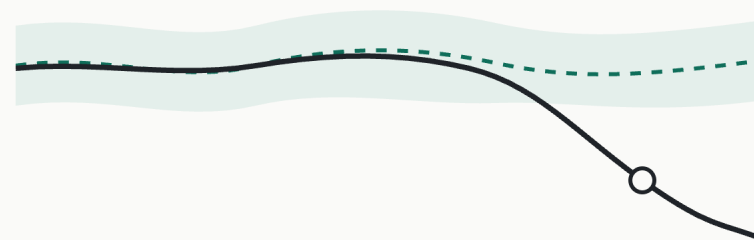


SKALA 모델 서빙 · AIOps 조별 미니프로젝트

GroundWatch

서울 지하수위 이상 상시 감시 AIOps 서비스

25개 구 관측정의 수위를 매일 예측해
비와 계절로 설명되지 않는 하강을 찾아냅니다.



점선: 강수 반영 예측 · 실선: 실제 수위

지반침하 사고의 공통 원인, 지하수

2025.03

서울 강동 명일동

최대 26m

28m 옆 다른 공사가 몇 년 전 낮춘 수위
(2017년 3~7m) · 1명 사망

2023~2025

부산 사상~하단선

싱크홀 12건

차수벽 부실로
지하수와 흙이 장기간 유출

2025.07

서울 동대문 이문동

침하 2.5m

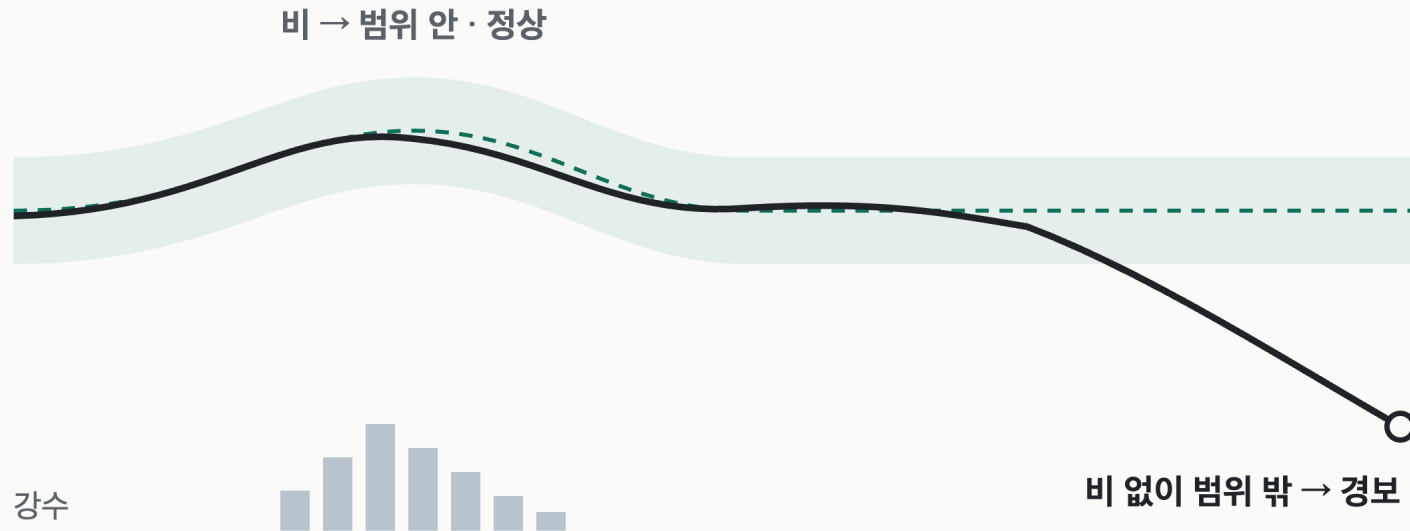
차수 부실로 지하수 유출
공사 중단 뒤 재시공

그리고 늘고 있습니다. 서울 땅꺼짐 신고 **610건**(2025, 전년의 2.4배) · 깊이 10m 이상 굴착 현장 **140곳**

기존 방식의 한계: 사후 탐지 · 현장 한정 · 고정 기준치

1	GPR 탐사	이미 생긴 빈 공간을 찾는 사후 탐지
2	현장 계측	공사 기간에만, 현장 안에서만, 고정 기준치로 판정
3	자연 변동	비·계절로 수위가 매년 1~2.7m 출렁여 이상 하강이 문힘
4	결과	틀리면 오경보는 경보 피로, 누락은 사고

강수로 설명되지 않는 하강만 매일 탐지



- 1 정상 범위 예측**
최근 20일 수위 + 강수
- 2 범위 밖 = 드리프트**
예측이 계속 틀리기 시작
- 3 비로 설명 안 되면 경보**
5단계로 알림

모델 예측이 계속 틀린다는 것 = **현장 지하에 이상이 생겼다는 신호**

실측 비교: 오경보 0일 · 탐지율 65%

같은 기간 · 같은 조건	기존 고정 기준치	GroundWatch
마곡 오경보 (5년)	76일	0일
항동 오경보 (5년)	159일	0일
인위 하강 탐지율 (장위)	12%	65%

서울 국가지하수관측망 실측 2019~2023, -0.3m · 7일 지속 기준. 탐지율은 하루 0.05m씩 20일 하강을 60회 넣고, 두 방식의 오경보율을 같게 맞춘 결과입니다.

기본 고객 서울시, 추가 고객 시공사

	서울시 지하안전과 기본	시공사 추가
감시 범위	25개 구 공공 관측정, 연중 상시	현장 관측정, 공사 기간
돈의 출처	지반침하 예방 예산	공사비 안의 안전관리비
고생하는 사람	지반침하 점검 담당	현장 안전관리자
매일 묻는 질문	“이번 주 어느 구부터 점검하나?”	“우리 현장, 오늘 이상 있나?”

탐지 지연의 비용: 탐사 예산 낭비 · 공사비 감액

서울시

12.4km

탐사해야 빈 공간 1개

2025년 GPR 7,169km 탐사에 578개 발견

시공사

11.6억 원

공사비 감액

부산 사상~하단선 · 싱크홀 12건에 대한 설계변경 감액

판단이 늦으면 → 발견이 늦고 → 탐사비 낭비 · 감액 · 재시공로 이어집니다

측정은 유지, 판단 · 보고 자동화



지하수 분석은 이미 **법정 의무**입니다. 우리는 그 검토를 매일, 자동으로 합니다.

구별 상시 라이선스 + 현장 추가 과금

서울시 · 기본

3,000만 원 구당 연 라이선스

지반침하 예방 예산 · 매년 반복 매출

구별 GPR 탐사 15km만 아껴도
본전

시공사 · 추가

15만 원 관측정당 월

안전관리비 · 공사 기간 매출

관측정 12개 현장 연 2,160만 원
= 감액 11.6억 원의 1.9%

서울 시장 규모: 25개 구 7.5억 원 + 굴착 현장 140곳 25.2억 원 → 연 약 33억 원

모델은 부품, 가치는 운영 체계

최근 20일 수위 + 강수 → 관측정별 예측 모델 → 내일 수위 + 정상 범위

Close = 수위 · Volume = 강수 × 10

응답

p95 1초

평균 500ms 이하

가용성

매일 07시 판정 완료

/health 실패 1회 즉시 알림

품질

단순 예측보다 10% ↑

MAE + 잔차 Bias로 측정

솔직한 한계: 장위 관측정에서 ‘내일 = 오늘’ 단순 예측 오차 1.9cm < LSTM 3.7cm. 그래서 단순 예측을 못 넘는 모델은 배포하지 않습니다.

재학습의 함정: 위험 신호 소거

단기 · 예측 오차 감시

최근 21일 · 재학습 대상

0일

재학습한 모델은 낮아진 수위를
정상으로 배워 끝까지 침묵

장기 · 기준선 감시

평년 같은 시기 대비 · 재학습과 분리

102일

2024.09.04부터
연속 경보

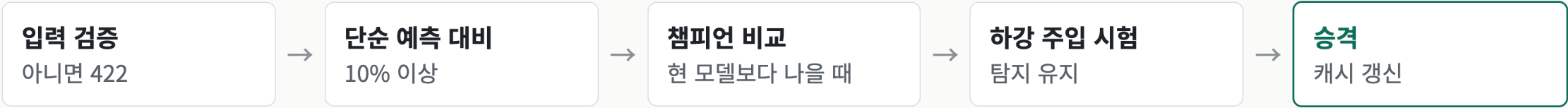
항동 관측정 2024년 10~12월 **-1.14m**, 평년의 약 2배 하강. 강수는 평년 범위였습니다. → 그래서 감시를 두 계층으로 나눕니다.

드리프트 원인별 분기 대응

드리프트 원인별 대응

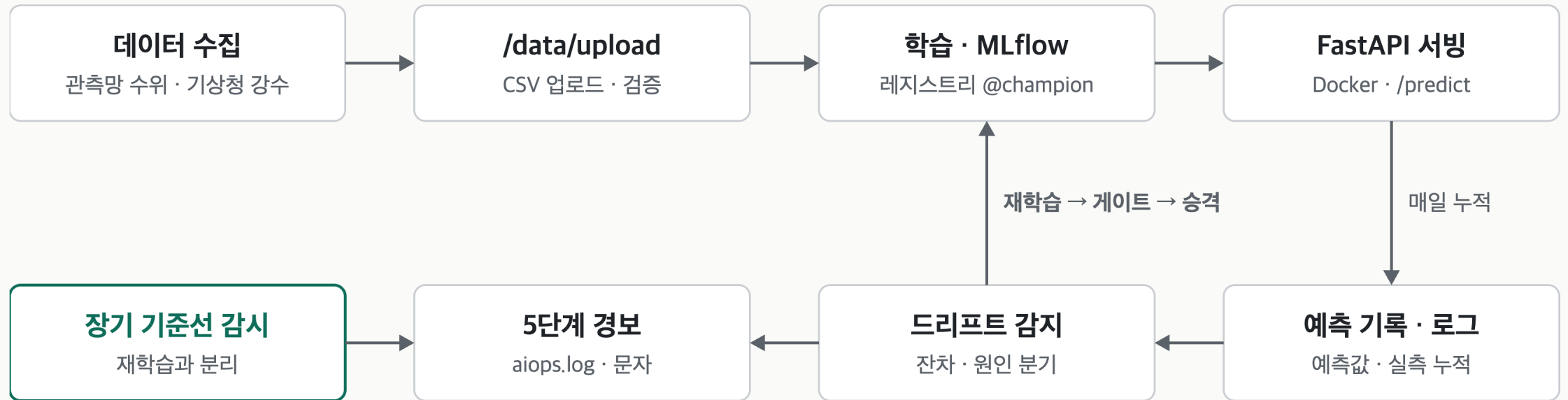
원인	대응	재학습
장마·계절	정상	자동
굴착 착공	공사 영향 구간 표시	서울시 승인 후
비 없이 하강	3~5단계 경보	하지 않음
센서 이상	정제 후 재판정	보류

배포 게이트 하나라도 실패하면 기존 버전 유지



감지: 최근 21일 MAE · 잔차 Bias 임계 초과 · 경보를 받는 쪽(시공사)과 재학습을 승인하는 쪽(서울시)을 분리

수업 파이프라인 + 장기 기준선 레인



윗줄은 수업 파이프라인 그대로, **장기 기준선 레인**만 새로 더했습니다.

실습 5개 + 신규 2개

Method	URL	하는 일	에러
POST	/predict	내일 수위 + 정상 범위 + 모델 버전	422
POST	/predict/batch-test	21회 예측, 드리프트·원인 판정	422
POST	/data/upload	수위·강수 CSV 업로드	400
GET	/alerts/level	관측정별 현재 경보 단계 (신규)	404
GET	/models/history	버전·게이트 결과·승격 이력 (신규)	-
GET	/health · /logs	서버 상태, 운영 로그	-

실데이터 재생 4개 시나리오

